Variables aléatoires discrètes et lois discrètes usuelles

Cours de probabilités

Objectifs du cours

À l'issue de ce chapitre, on doit savoir :

- définir une variable aléatoire discrète ;
- déterminer sa loi de probabilité ;
- calculer une fonction de répartition ;
- calculer une espérance et une variance ;
- reconnaître et utiliser les principales lois discrètes ;

1. Variable aléatoire

On considère un espace probabilisé

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}).$$

Une **variable aléatoire** est une application

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Elle associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire.

Exemple :
On lance deux dés et on note

$$X = \text{nombre de dés donnant un résultat pair.}$$

Alors

$$X \in \{0, 1, 2\}.$$

Variable aléatoire discrète

Une variable aléatoire X est dite **discrète** si l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est fini ou dénombrable.
On peut écrire

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots\}.$$

La loi de X est déterminée par les probabilités

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i).$$

Elles vérifient nécessairement

$$p_i \geq 0$$

et

$$\sum_i p_i = 1.$$

Exemple : nombre de succès

On effectue trois transmissions indépendantes d'un paquet.
Chaque transmission peut :

- réussir : S ;
- échouer : E.

On définit

$$X = \text{nombre de transmissions réussies.}$$

Alors

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Si la probabilité de succès vaut p, la loi de X est

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k}.$$

Nous retrouverons cette loi sous le nom de **loi binomiale**.

Loi de probabilité

La **fonction de masse** d'une variable aléatoire discrète X est définie par

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x).$$

Exemple :

Supposons

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

avec

x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.2	0.4	0.3

On vérifie que

$$0.1 + 0.2 + 0.4 + 0.3 = 1.$$

Par exemple,

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.7.$$

Fonction de répartition

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire X est

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Pour une variable discrète,

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i).$$

Dans l'exemple précédent :

$$F_X(0) = 0.1,$$
$$F_X(1) = 0.3,$$

$$F_X(2) = 0.7,$$
$$F_X(3) = 1.$$

La fonction de répartition d'une variable discrète est une fonction **en escalier**.

2. Espérance mathématique

Pour une variable aléatoire discrète X prenant les valeurs x_i, l'espérance est définie par

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i)}$$

lorsque la série converge absolument.

L'espérance représente une **valeur moyenne théorique**.

Si l'expérience est répétée un grand nombre de fois, la moyenne empirique tend généralement vers $\mathbb{E}(X)$.

Exemple de calcul d'espérance

Considérons

x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.2	0.4	0.3

Alors

$$\mathbb{E}(X) = 0(0.1) + 1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.3).$$

Donc

$$\mathbb{E}(X) = 1.9.$$

Attention :

$$\mathbb{E}(X) = 1.9$$

ne signifie pas que X peut prendre la valeur 1.9.
C'est une **moyenne théorique**.

Espérance d'une fonction de X

Si g est une fonction, alors

$$\boxed{\mathbb{E}(g(X)) = \sum_i g(x_i)\mathbb{P}(X = x_i)}$$

Cette propriété permet notamment de calculer

$$\mathbb{E}(X^2).$$

Exemple :

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_i x_i^2 \mathbb{P}(X = x_i).$$

Cette quantité sera utilisée pour calculer la variance.

Linéarité de l'espérance

Pour deux variables aléatoires X et Y,

$$\boxed{\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)}$$

et, pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{\mathbb{E}(aX+b) = a\mathbb{E}(X) + b.}$$

Plus généralement,

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i).$$

Important :
Cette propriété ne nécessite **aucune hypothèse d'indépendance**.

Variance

La variance mesure la dispersion de X autour de son espérance.
Elle est définie par

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))^2\right].}$$

Une formule particulièrement utile est

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2.}$$

L'écart-type est

$$\boxed{\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.}$$

Il s'exprime dans la même unité que X.

Transformation affine

Si

$$Y = aX + b,$$

alors

$$\mathbb{E}(Y) = a\mathbb{E}(X) + b$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y) = a^2\mathrm{Var}(X).}$$

Ainsi,

$$\sigma_Y = |a|\sigma_X.$$

Ajouter une constante modifie la moyenne mais ne modifie pas la dispersion.

3. Lois discrètes usuelles

Nous allons étudier principalement :

- la loi uniforme discrète ;
- la loi de Bernoulli ;
- la loi binomiale ;
- la loi géométrique ;
- la loi de Poisson.

Le point essentiel n'est pas seulement de connaître les formules, mais de savoir **reconnaître la situation probabiliste** correspondant à chaque loi.

Loi uniforme discrète

On dit que X suit une loi uniforme sur

$$\{1, \ldots, n\}$$

si

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \qquad k = 1, \ldots, n.}$$

On note par exemple

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, n\}).$$

Son espérance est

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}.}$$

Sa variance est

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}.}$$

Exemple : génération aléatoire

Un programme choisit aléatoirement un entier parmi

$$\{1, 2, \ldots, 100\}$$

avec la même probabilité pour chaque entier.
Si X représente l'entier choisi, alors

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, 100\}).$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(X = 42) = \frac{1}{100}.$$

De plus,

$$\mathbb{E}(X) = 50.5.$$

La loi uniforme intervient notamment dans :

- les algorithmes randomisés ;

Loi de Bernoulli

Une expérience possède deux résultats :

- succès avec probabilité p ;
- échec avec probabilité $1 - p$.

On définit

$$X = \begin{cases} 1 & \text{en cas de succès,} \\ 0 & \text{en cas d'échec.} \end{cases}$$

Alors

$$X \sim \mathcal{B}(p).$$

Sa loi est

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

Moments de la loi de Bernoulli

Si

$$X \sim \mathcal{B}(p),$$

alors

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = p}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = p(1-p).}$$

Loi binomiale : situation

On répète n fois une expérience de Bernoulli.
Hypothèses :

1. chaque expérience possède deux résultats : succès ou échec ;
2. les expériences sont indépendantes ;
3. la probabilité de succès est toujours p.

On note

$$X = \text{nombre total de succès.}$$

Alors

$$\boxed{X \sim \mathcal{B}(n, p).}$$

Loi binomiale : fonction de masse

Si

$$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

alors

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$

pour

$$k = 0, \ldots, n.$$

Le coefficient

$$\binom{n}{k}$$

représente le nombre de façons de choisir les k expériences donnant un succès parmi les n expériences.

Espérance et variance de la loi binomiale

Si

$$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

alors

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = np}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = np(1-p).}$$

Exemple informatique : transmission

Un paquet réseau est transmis correctement avec une probabilité

$$p = 0.98.$$

On effectue 100 transmissions indépendantes.
Soit

$$X = \text{nombre de transmissions réussies.}$$

Alors

$$X \sim \mathcal{B}(100, 0.98).$$

On a

$$\mathbb{E}(X) = 100 \times 0.98 = 98.$$

La variance vaut

$$\mathrm{Var}(X) = 100 \times 0.98 \times 0.02 = 1.96.$$

Loi géométrique

On répète des épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité de succès p.
On définit

$$X = \text{rang du premier succès.}$$

Alors

$$X \in \{1, 2, 3, \ldots\}$$

et

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p.}$$

On note

$$X \sim \mathcal{G}(p).$$

Espérance et variance de la loi géométrique

Avec la convention

$$X = \text{nombre d'essais jusqu'au premier succès,}$$

on a

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.}$$

Propriété sans mémoire

La loi géométrique possède une propriété remarquable :

$$\boxed{\mathbb{P}(X > m+n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).}$$

Autrement dit, le fait d'avoir déjà observé plusieurs échecs ne modifie pas la loi du nombre d'essais supplémentaires nécessaires.

On dit que la loi géométrique est **sans mémoire**.

Cette propriété est spécifique, parmi les lois discrètes usuelles, à la loi géométrique.

Loi de Poisson

La loi de Poisson modélise souvent un **nombre d'événements** observés pendant une durée ou dans une zone donnée.
On note

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda), \qquad \lambda > 0.$$

Sa fonction de masse est

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k \in \mathbb{N}.}$$

Moments de la loi de Poisson

Si

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda),$$

alors

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \lambda}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \lambda.}$$

Ainsi

$$\sigma_X = \sqrt{\lambda}.$$

La loi de Poisson possède donc une propriété caractéristique :

$$\mathbb{E}(X) = \mathrm{Var}(X).$$

Exemple : requêtes d'un serveur

Un serveur reçoit en moyenne

$$30$$

requêtes par seconde.
On suppose que le nombre de requêtes reçues pendant une seconde suit une loi de Poisson.
Si X désigne ce nombre, alors

$$X \sim \mathcal{P}(30).$$

La probabilité de recevoir exactement 25 requêtes est

$$\mathbb{P}(X = 25) = e^{-30} \frac{30^{25}}{25!}.$$

De plus,

$$\mathbb{E}(X) = 30$$

Approximation de la loi binomiale par Poisson

Si

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

avec

$$n \text{ grand}, \qquad p \text{ petit},$$

et

$$np = \lambda,$$

alors

$$\boxed{X \approx \mathcal{P}(\lambda).}$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(X = k) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

6. Applications en informatique

Les variables aléatoires discrètes interviennent dans de nombreux domaines de l'informatique :

- analyse d'algorithmes randomisés ;
- réseaux et files de requêtes ;
- fiabilité des systèmes ;
- cybersécurité ;
- systèmes distribués ;
- bases de données ;
- intelligence artificielle ;
- apprentissage automatique ;
- simulation de Monte-Carlo.

Exemple : algorithme randomisé

Un algorithme réussit une recherche avec probabilité

$$p = 0.25$$

à chaque tentative, indépendamment des essais précédents.
On répète l'algorithme jusqu'à obtenir un succès.
Si

$$X = \text{nombre d'exécutions nécessaires},$$

alors

$$X \sim \mathcal{G}(0.25).$$

Le nombre moyen d'exécutions est

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{0.25} = 4.$$

Fin du chapitre

Variables aléatoires discrètes
et lois discrètes usuelles